

A Packing of 99 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.681912. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.681083, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.681912\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.681083, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 99/98 = 1.731778$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 229 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

467197983852391408222619362059340716309106649723382835623998342692870107
99169645827136763777782

denominator:

277777777777370996616831910796839034832065336904295417880628316737371853
39933767940480231502019

B Coordinates

99 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N99.txt`.

```
-72083684632 43765040963
98216366713 -134531080923
254960000209 -38275389895
-8870780249 490302309241
-10321913390 189304165034
-419559991515 -270642292283
50595712875 -12885093035
-75107450177 -48347957427
686351036544 -292459181870
-146461658318 150019952512
260362519883 480921266233
107418136710 -285237680642
-404125713250 -134374530218
-23714109210 433355638360
-324448936966 -134150143880
-132667996284 102549720769
397842049391 -126609640332
62235737102 -497694532526
-300235277672 -36486878619
92913500477 -202138306286
-132667996284 102549720769
67281461619 -374640726296
192078519901 -189363944597
-578043236568 -3952476880
60818065287 423755942163
-208561759539 252391099029
294886788229 -52650614950
-184574431497 -286256238026
208435682960 -130800622186
-48891748073 228242164512
-434186355069 -97319101765
246140877479 -15605381849
-8115375165 410795034200
-474066953433 -7492747046
398385901196 40968226100
-137097719475 -175327961863
195421350047 -441654046692
287270301766 -449389580470
-302519743528 -127760786702
-76767795413 -133469021282
141016838345 488216456868
-254435896193 -224396492640
4459232871 284420997971
-235227450888 -123579098776
-338408095607 224680936043
416288252020 -533854920193
279571422688 205300045584
191569113879 316022104269
-24863076825 89802451057
72294163268 511463028207
217252671351 78241491932
200800942750 288403107200
162239221696 -89730209097
412790247622 182293665688
-403142023862 125699424288
298944982281 101451443256
152048432082 542728469421
-286947873850 410281732517
354914338467 21602579306
348230389263 218643644704
291827421840 -41987353216
51776987706 10635879711
187494711872 -374189253987
-204922497457 106694469077
453317128502 165664755201
316912673455 290827096236
-75752095010 -194852712714
394808650099 -375099710536
-85969072285 -208363701865
85959349287 38178666438
64970562181 148923869596
29592274818 37228422695
-186178020911 -415934852889
-479571950530 221893111531
-137789952325 -123548235777
-57213705572 -134497695091
526362327000 -447202560029
-398359482659 -334337734605
385571133594 -94352785097
13493909950 193403106157
11767431813 -15257006743
120801491138 106032407638
214532342418 -130060465512
-250283385418 -578250068613
464361497745 132939989432
-141746414041 501526301129
-122134347749 -262002908115
77127781332 372962772088
-466352122424 171531484402
34501514334 15438713322
-92404378538 -152439429341
506454133274 -187454646405
-294413003787 3667759326
-152650510528 -250709666131
184085992152 400605464573
47753916902 -360489379136
-92282371533 259141965051
324093388943 120633615705
418246930851 29157553750
-5034459561 -305786549201
255495720473 -392218535010
2588658748 322592462894
-441371364731 -90820613710
245494864795 85408246844
169672341821 -188797538008
339431723078 -1734715932
38007690800 -58660873437
17624926583 565427304864
-162573157225 442074394721
-488017364953 -167693220520
-225410515435 29566501237
-208624742656 -221311037083
-371610311668 153192496610
-387972114496 206050492718
341104557893 596813171564
-240904724925 79821447755
255757726022 123125603802
-394184749064 501449803938
-132037187872 -104487803545
-238131610956 -110994200969
73487930409 -92841659736
-52767713896 -177549316175
-231507762573 -332724223020
-374162883391 93695752042
179834522829 287296064926
89122523591 -198750922829
90919464993 248275799271
-88408919532 -19478585799
-498519242894 -81015444390
-23120811102 -73363813973
195560819344 -801699675
315421011098 267418008254
-19295257290 500427260125
138123883015 -6202220118
444218545621 41625005770
-139048571918 355861524334
186862448278 275579624663
-351823340204 322393819296
327856410745 -434463186257
-307936453009 -263915281366
275130710896 -128893759628
-43852261022 -282134984848
-27265713620 136423698007
-195480860304 -522591101287
137480877978 213788023035
646806820630 239065667052
-20307964544 69481407024
88824922245 -288777576914
-365938846452 40943913467
101931720735 -206971855311
-163331139422 526159548354
-78130077407 -125129911610
-405327641164 114114684366
-151458638094 266379838750
30167334793 31837927456
45341648511 36611467308
-110402742044 64351724691
385289966487 -110026736568
6627752884 46814716234
244747666386 -484825791765
-698198920425 -107345931885
-79846414014 -119898534706
151195281478 304317267595
-59246598154 659195855114
-214469946493 212045651600
266066109153 294232618061
373128814198 101079748249
14511945581 222150767986
101931902620 247326905236
-311791813920 319764595027
-26115925300 145625986437
77843238422 76028045315
-319313830746 -166055693671
-113768475063 -52586831030
344836167414 -76879384968
-329936118796 -282401930156
-394959233114 -104180919964
-437578155806 200454937301
-81291958693 -515149539418
339664292184 241911366253
-237172760762 279575920745
131457663069 -490400813017
-262323246801 119648269608
-439722299443 -220940221244
-535466470751 53576073321
-110418144973 86521090898
14870625999 -205932303261
-44495790393 595224751661
203188488000 -257082834882
20745426305 294288478730
-45756049618 85891338033
-125686034185 341039875824
-458534518570 -382202617017
16338974620 -243571089651
-404364487607 169730535097
-55040413393 138621118987
-7200411575 -296303594883
140221952940 -25658240198
-386595686103 299954906959
363252582888 173546989448
306757829301 154375352653
154689089155 -145935362204
537801523728 -296176088173
-388976723446 -208764585611
100733580034 247173795350
-205790569930 228213221134
-178747234389 62956531551
52278016801 -184606845741
-29102481986 107417427257
228664190314 672506244067
225262876947 -6360576815
-48101939535 -173084222880
-652124520692 39565858696
-120480405783 -635921069163
-57197241101 -1335543257
-83348165796 169462152778
87089363605 169167157300
329127040821 -241374833284
338706789520 -162257378817
81848628980 -383013166962
-74828670205 -66693925093
385707777722 463758797614
287263111736 -217387081564
150795408585 -92939771003
-61324193451 -449144430331
264419149743 -347998902030
-653036735932 363059520133
-24773071786 333349481910
90356023760 68100291712
-128420108907 98437209001
153847896228 -25973333465
22842532956 298622996571
206291972403 -79935173128
-388873743997 -270873807590
189538256738 281705180986
-326853287546 -119850146951
-252978694171 -254950265653
-223313842825 -302605939208
434261229754 -74935910256
-52287307140 -278677217937
-385293747443 160856999257
-25241214353 -167496855732
100098314 414572040960
205525967642 -126630433213
141650403543 189411408224
412434303108 -60044340165
114822450330 -41375200996
-280299765407 290094667157
-480977336170 -23463093241
-190763495017 19306864011
251637454100 733451650542
66200796936 -103270421513
142631763658 96168244724
336754566338 -421954917862
-11470558354 564944415091
144810497192 201880605166
-531527072629 -249389370481
275698147217 -344517306415
-202746140838 72885463002
-333187166026 -147633322679
-112459675635 5506969868
-22235965611 256407193426
241839513803 176432588714
-119686587953 -92715446076
261221882250 -331519926687
-424630412640 -171428043956
-341344854081 531429474453
-43340285444 26297617723
```

-271045535349 147338562872
321525915794 363305066806
129398358769 -379059754045
274413765391 -117882986097
-79211732696 183520031293
114369744920 114608907007
-130722100442 63838409241
428785278508 233951310660
-143515658258 -84284909526
187925268841 538942999618
304090222186 -49061171453
493994260877 -3920038344
698784295002 109944547931
368244332000 -384758965383
125714399277 -104042552647
-388979184929 153526620738
118644856044 349289422775
114725299416 218155086272
-75537583617 -105356780348
-120537089585 400956663975
-236305584159 -233560123621
42401702487 -457963215662
169437081071 101480828119
-176029723271 -248933273228
124027394435 324076350203
-169698779764 149813843244
-136334656980 -646714688650
306118858413 117809842227
290805717259 161271824143
186910980149 -56947546352
199857291709 67654559521
-228556413838 114892552043
-105615922421 -374843884205
238447891036 49719027164
-253979742198 268108823592
257360504262 -12264474551
-272464134801 -80665967274
-17638741277 506424750556
-609803345162 101969215289
-8661418794 -180190093048
-444370216200 -15012913220
-19652191106 -186210392315
-59387205601 596539692096
295274331570 -185483703689
-183136135924 -138312814145
453463037657 -280155973273
134228523909 198519578894
-257390664470 170128664493
416486549452 113837022322
-355220292170 -339066931365
37843767644 169690296381
8895164289 434542212558
-138992040633 -98773130135
259861012420 231434202382
381518316709 484117643624
-410439058302 413354509754
-180779030774 155672736872
51079222838 -212687817815
45676251820 -81580870030
-426193857010 128054888316
-190561929872 2447023177563
-63943507247 244931018325
-435194731489 -110993536087
-219555652813 100138778358
-419453668016 -278916259012
-13788011586 289756956436
-104357076493 -214933453567
-40470808998 389970640603
64098073265 -14799585898
-530083660842 56167622967
251423254240 -183501957663
245219524651 24868625092
-25654269196 -481882981977
-233427488205 350689478928
-10250764462 431648890240
299951590631 530832856386
185939179422 185385699938
-81026862358 149021550823
-52497528850 110153662785
348066366542 -30625639804
315528207753 229929539200
413907435146 -128535713628
-113487147798 342361597639
-592379321838 -181885484784
-357330958257 -7988942450
-126893498914 -31760805098
-52621361795 -230714629455
119179775940 -528894283331
557580475342 -47198242495
-13430927838 400022399452
232947859257 273225900271
102078176038 -145513807121
104205422586 -369196327523
-234739722125 84970010806
37630134612 28209221713
179835305680 -115838524729
-22847312562 -289766673122
-80416403265 -2706474997
-388759610227 256985683847
272209770966 340667948846
-294206930087 -1438450830
682974880767 53954333028

286982212288 262043187237
-87700336503 450287371082
-100944959877 23107507903
-21593396280 425483353175
-209328594633 194229606625
162627070616 14395129900
-136436179847 -390032904115
321644004012 -187358150560
-157661315770 204818648266
141626483371 -123885355168
184192162704 132411823460
-458168323878 -2565358723
-291362651121 346225513561
-180596091270 -8862862769
200626429924 -263292269084
553596505263 211253319804
295135966139 138812229148
210195361375 107570261903
-79708129344 -435975759620
49595580797 -665466419822
-324170940983 39436328353
42725288631 161074480560
-353840086883 -115700616611
-35303861046 -290005515756
-170938693060 312904722202
343558990545 -38328962686
194312525819 -7084254888
354598171430 -462723255870
-222425665289 -63577698648
282891726512 -259706486004
-314099742929 -614192128300
45035467760 -242930164025
-94137259 264715451565
490634067454 100426288170
110682325687 23494373577
-282206787777 -22811892482
-247002048622 223659775904
-107393166015 286666151471
-291587780249 -181343366225
-200055881365 -80833468374
6608967799 157299561176
-149331704811 66649299367
-265641628628 -309761715045
150020665641 38256010785
-58499181778 121468150856
56886112118 -294937286323
-160458268224 -386233341974
688297968168 -184789312594
-419784058504 -165262295916
6795444254 -624019877208
294820465009 62562067735
-143870841539 -308056865886
555257167301 -15465670747
262981202934 -260744772038
290241184946 -49036987406
-182138970040 -45645422800
-266762047187 -97962917974
473368075375 9197484844
44629671487 -1409023099
135764549458 35580297351
171490038773 152235138620
-80270579397 39227293148
250647241980 -626030822004
-86351103305 115786293107
26595562494 416431150639
233549382154 -260315814944
-132859112944 -1809194239
538557714936 524019840290
62180041478 130310060865
236068329005 -324871145913
-221769112296 472483471612
192509709670 -89579780516
165340238995 186271024316
33225577996 -232278733357
490893990292 48771651888
-95019173303 7378223791
-139209946533 106380783126
-439760126728 167430828684
234298567206 -205860317195
28361655308 -123895342590
-358647114438 -66106884272
184898456083 -101215509559
160519128248 -330584043391
-279524817744 220719195914
398448744635 70748262768
247296714539 -489980176584
-432165042967 -152621189817
-245274076596 -204475785230
423250056880 480100141447
154037465117 -438446475895
49468950749 -139973183078
-73659346696 -130922047824
-344122145118 85560515662
430506138478 -241206786752
-185295344142 -621724566858
-44743481540 589305409638
-121586274060 -18740822799
67254555463 2565812242823
308018778059 93313509231
206003688953 223577430633
-321488310685 -12610218492
-99495884563 -110444380562

338800099792 -95398015947
75624671328 -84036830791
248990663788 133479999782
465591205625 -148887242777
269444717804 -227289602619
-565575225103 82778160177
-11732644198 -398983464560
168688448042 -57883341333
282672165354 116773645150
127439951404 121387414024
225841137961 26031700178
-339739783018 -303663016318
-367818019439 77638548561
65358671747 387479076263
-52150024370 -535048469478
-96994635211 458772384975
-209266357613 2645141919
-347673817230 69031295209
312137667316 162860829214
-110148843865 1512877513
166194154635 188022814149
198566257381 -201298438115
407121369021 82826008080
-49166185846 322956963517
-262693983534 -232851789189
-231891891372 441572452460
249330311441 138493703292
102160387404 -393701585517
323895956511 -11237286743
-66296106780 488009632524
235172724915 337460501093
-537882608830 104365584099
-91753978081 -156746675624
309974276107 97201750989
685442856633 174302255484
72321556233 -158575901662
-177203893220 49012702107
82845377229 -163101239307
61921264648 29814518580
138017597868 549480194810
259720992474 -691063272217
-16197885088 -229076908426
30620243396 74698836429
-130004578189 62601931417
100186903688 -195909135702
-511683262538 26628435529
78000264471 825463317528
279225351269 790771734255
-158312873886 155365889480
-181302864661 273579680510
86154759245 -48267467723
-165628526307 -181715353040
58991025658 -7749864398
301910478947 -107602785242
225168258820 317307880456
443591375508 -231193740319
400943750791 -87598349011
407873399557 -186268483189
12186648248 -159177585632
-392161916228 7167422373
-458676038500 -46714082799
-38534622866 -470595178317
-194938874349 -236945083278
102643440669 215102461440
-189329151582 271617254833
78417414014 -228083574374
-40428223021 398285913347
-220537175469 388160286735
-81091938380 12132692571
-255123390329 292343891366
-189056925977 239496603564
300971439405 -61171084695
-94051920348 -12236488487
-663696232760 -303290940837
394689597999 -36058665506
-173338318550 48207056204
28858504684 197303750912
-222627919012 198498677799
-82099460698 163156695363
431440451553 -125631156309
300143583123 423830851914
-86179706034 -27707725734
-260007533197 -582432446310
46485324420 -73443990659
-108096812139 -115803716872
-146281920653 185402723478
518267504883 -286440379250
139590813093 -469880216148
-162561286468 -154880018095
150536817116 -37782790433
-290244410326 -40817499745
123890991832 -373623813467
12743085665 189851174884
-224472703482 -210560080891
200767727554 -872982825231
454017493770 106168769444
210696555418 -467814008735
-372165656534 -37900510923
-146099113539 -450132493848
-398261222434 -260587293712
-100883103456 -259604396222
425438700020 -419340156393

-166210499566 316819105649
-131244007491 406279802489
-515473071043 -93117911839
-369641694109 -75630344372
-253016712482 320007927999
420111983851 84353608873
-32460766049 629974112110
150229985687 274591727374
2924866717 17128057000
220997258413 -208718437106
113986517667 56629284802
-132804594788 -263868966705
-148426056822 23875571435
432618424958 145339180504
-429241263645 116872348883
4403972617 -324445401367
365889453678 -117150117230
216771247812 -315669910493
-350606373636 -49102659024
-176660590765 -64668406113
175383639777 266762871875
372462310215 -161462251999
-190951195836 -123300209915
-183426351976 -441263622539
-183822740131 -546561403093
378578406357 -224863569081
250896729043 148312348813
32819586208 -287528710799
-75081705247 -203438653729
174028011994 131676232289
-267351226398 -347922435642
144176844913 211038942560
88945295012 568503928181
-242820792165 46954900991
441390004106 -202116413755
22155666036 -8382712844
465860180434 92602490329
241706863090 28812653251
519436019713 -375277770168
-191176420712 -134642343677
64761193091 -334189673433
-153687949606 217039615243
292318733231 -238551461762
68562518734 -76715578174
355795252459 -316274749451
202498437630 310116803806
284158081578 -315481724573
-119710245426 -213118520914
290322734381 112046215602
-49788408880 567810296635
107600729031 -234323033712
-383458929005 -65216411024
-89109034651 -136647461526
35898930875 304859271628
-513492781691 -299756073244
358994577301 21651536691
18177049509 -224950399243
348494438701 -103009027200
126290058746 123007321033
34525099308 130429607978
528877529081 607721666263
-215997799224 58671789270
67486227334 -364090203033
-243067330087 252730832641
84501498007 -143971804274
103030560713 -123985364060
157504025905 -39000511967
441082092757 -228446435129
-283267793006 70080182227
189041276099 -491628217123
143222659166 185708091487
-469694679707 73661305214
546806703034 96687059587
-95395743736 -39983654641
132171069864 157562175546
139412388552 56900227217
289819043154 336274812451
250364875411 -481989473515
138822860280 -464936497679
-317291392523 -343808590483
-95917332143 250711935545
77918432388 -36021113327
242965461387 143751820645
-270082132871 395591310218
-91917106724 26973565894
-12830148690 125682355371
-173884637735 33273357741
-314760284553 292499481564
320165127134 -490266724960
-187368107816 -536116410948
-595904076165 -197707218304
-194623539135 -261667791784
283420503616 109435621571
240921063055 17387832941
-456229197044 -153363763704
8732663227 -257085826150
163057762338 -251730358851
-146712294704 139244368361
95247884041 86320815054
-103099960600 -495101592267
-35073411430 -112285545868
70058277493 -472535331081

132321529218 270406968498
21737112324 -322067795457
240976645685 64242195447
275234033051 -230703142579
-2210470772799 386198951574
-170601197959 -308408672390
324241882793 132139218571
-181845327991 119806217442
514972026537 -40785792627
-583803721542 -60574913224
-125463291144 -471578537605
155066014526 103828533783
259741268920 231052976499
397944164858 185173510046
189392761536 -273955951899
15851174219 -193558444131
-14185602381 328544577868
-42047752237 32453018810
-47106935623 -298529977029
-600097765871 153556232469
197767922141 415740457174
15028345675 -214599425221
292541522168 42010163838
457212586856 -352547273570
99674316609 -531682887555
37943611430 -159287130984
183836965015 -313713482683
-334860403963 -1487001491367
376839156720 -5400010419
-250706045361 -57074133551
-428056930569 -119867064385
242801432582 -11278707765
-145748580430 515263477219
14031374705 238739760201
366642809447 31323414073
346259522108 -15623137978
365471171758 -34053330940
344315872586 -117023005654
409480414101 220842916523
-584651321112 -230439429973
79172571053 156806162106
260092243859 295181545799
269942789560 -461229566759
377513956333 -212329346220
75442121962 -162142900563
49783416245 161707989309
168563508833 -605953627221
127757169233 104199708791
13087941714 -136512057145
-93334686203 63740423524
325876789941 112656395478
182270847414 -250444155289
-113069992753 300618315038
20380446899 -80607288309
234590740833 143064020801
-105762225763 -100601891849
411525365462 467745717544
-77678450907 37055356539
11707776870 5136324742
301566518045 -406404916048
-496779722641 -13448734263
479788108928 -383342579481
-203863666462 -255611284469
172394671837 398371299113
29844956688 143072076690
320057999774 -278653228857
40885900065 44491590436
46602538157 -586810114998
118449670594 -173206994663
66363979648 236135373994
344066765203 -393215380405
355348134298 119060475276
230076387724 376364355048
543683798422 -1059527077671
-252255171135 -2930264836
-189660634802 139403004780
-501208729084 -83013590771
146220964314 398062773733
-13784557429 144069346994
-110254205078 -201745180288
30223706863 199248384613
-338167287534 -234627289795
33077462227 314493981828
-283559477960 609480421025
126402887058 -262113514278
-180298981508 -3671622489
32255475826 -39492790409
153819114232 64347371793
382635973399 336164400159
258809313144 -135448430173
153996669129 216306795189
-590710252875 -40043134961
25026036629 -87957699413
-310877685929 136293107206
246819596037 -94912900683
154684299954 -631289509061
-16425735345 -888764161048
537177625693 146566620583
-136512811982 -226412565054
160443590707 237660570368
162697034825 -292827615214
-222403626831 23236235143
-359046234525 -143815423232
320265873480 -403434947675
373048005298 2780087336
886257134 293772501227
-355247956468 -224540441135
-95710592435 -221088471689
270291595524 346711791510
-278774236082 -256283281806
125676180282 -364007025805
210700107636 -149770583141
219077279907 389671250815
193946090080 -195586669595
-346640443875 -374699457954
27843491469 -29316187431
-112839498623 -170329434038
174554806015 208389137149
-245932883982 271428215985
604010529872 -221686108171
-256846945580 325773373444
-219110368161 162613886273
-184229180234 172887702978
380129267314 -484059974378
652827769504 257066771156
-31293217980 75308446924
431576696462 200160551882
116915178291 -39542433738
392246649863 9637780830
-61839273158 14452656008
-74387492087 55375281560
93358630156 -18007369039
-22268734046 741998498662
32603876623 181243391569
-138743542308 35987047092
-41603373121 115480498866
-602712125565 -180982745683
-156729367670 -32060429339
122561082794 93710924892
-350774949112 409552464146
-377516023327 377052735458
84726124275 269247266039
-131549248147 308568427381
38352035501 96470176854
-193151465932 -443760313283
2676646974 -15873237030
-282741469977 -101146902
-281466149557 155408036240
-681914253010 -294244339370
-61467967679 246688454935
129995677656 -288323993867
103176146885 -386472974545
400491119461 -206973266454
-218767410350 -346789061940
-508930317739 62050210340
-166347552235 77957232015
261358486145 45404781440
-111329756592 -733351691537
-276783930046 -119257032059
507856861711 -40556236965
133132306075 -55582618265
-100334966439 -2350705722
173684530265 186081420375
65831391385 -31891286748
566233116549 69251648589
308238829198 -180651131139
-202354228207 -71172083981
249558675536 241281409361
-8006731063 -132026017809
-181639533844 -522988291776
81912535700 42481799206
-622441075661 40604941204
-27152166749 -247994281465
-81034709052 223594387813
-60928684123 483220956593
102730360010 -81131933239
-174391805281 497179887127
-44275660590 -78216152391
236996096628 76706992254
-464693048766 -53971267624
393217360039 -78106540102
-398146126528 -252494820778
313689237441 328164038955
253994017356 -216692342073
130736890345 -467374446866
-56278830726 241169521829
8491495288 -269680687175
30431547460 -573868681364
-363671336219 141127588101
-217452322576 81939502558
-165464266620 -176957000967
153820314000 -173500026469
24340268560 136476183952
-47168828157 -421137286672
-87283854392 191067013103
-334610431238 -27510461392
88940110264 -314876792747
-179101803805 -254308123140
338996132067 -169441021704
446556351399 -74465622022
-34879213579 -56964041322
-690611157045 -144449775811
118145829806 -52200492868
114629165477 -364081649095
-47597759816 588184161135
125527407295 251648996407
-500208138738 257848412225
-268718787715 -585876899661
-62899650417 93114881750
241491488984 -131334231667
-45495107048 218494736660
138738707373 -26374736497
-431448830947 32009677462
192098644369 -453429000912
106328067374 98845005547
147859025141 428599485483
-135183736630 233436270013
-533652012060 -89659048311
-181552373729 -142401701868
41844748219 181681045459
118488596459 173016551087
-232007614218 -442251563598
232360154925 -21867708952
182960775578 15675788328
336999554965 -126367736988
579393738487 11669027224
62098731222 -212579643898
124625206765 183552490839
158658222140 159116416247
-233706503639 -178721729405
-41762682908 -169844859188
-2147398181 -186354459030
-340243300768 -269429751267
-422273233442 678980014665
-251011339098 -267481048927
149339177509 -126589285232
70258928024 141808699840
-375687720376 112699306405
97348273897 619044008893
-264924103507 -264902339100
-63393038571 212945258665
382204740737 132912836894
-288453702102 116335175193
-18957359426 -355180178710
-9795680697 179629761864
524286051349 -398389651740
402573798428 161054336120
-135094512669 81310904735
-338201392253 128127450765
-109996326582 367794976046
232515992160 161761284361
95954464901 -130155164854
-599488574349 -174579387251
-179619277097 579412347098
-173456600532 279547714619
158413202926 -311268382975
-337400522320 -372717950892
-329172102163 50705250365
219473186220 -129930186020
-136737531930 -267096842810
-136527157571 31625004474
-23604629731 183482613499
1079299019998 -338051008493
-149648305612 2429465856
-348370952722 217728850959
230435001968 -201240150691
-29325652442 238410195325
-202553454789 415691909329
323080839166 313459679012
25098718248 51585391789
31523239561 280325371210
-611527130130 -120808761007
4536963083 -175488942239
36342944025 -445003214195
228324813697 170153172345
558293178 -341030134741
-352097275374 -528511918431
368904948970 -77516606024
-276662850177 -90964025534
206898410473 -156632040015
235530893580 -250970397757
-252756493702 581004047510
-291258369293 84117366251
1393696469383 84050381463
28124906224 -178383676919
-168368448077 -175194605762
120663307271 198000423200
184933414479 163762446196
-196857209888 -337000519387
512079337844 -158305697136
-37353951936 197007862397
-205075708407 -294253460131
4382937175 -295802416453
37343227300 -307888501035
231054026793 -237758601566
-186680469606 -53425049239
129347930335 -85683878319
314572305914 -174252579550
516941990644 -297329740320
395781155934 472595201299
-86512153646 -329339584248
25684208795 -355927261036
304240080013 74597522849
297487165483 206771762171
-47036408794 376431006274
208745006308 -87991032254
714823860614 253002753328
92942388070 355897486521
-224109140838 -197100807924
5063869596 -90481534838
172340562888 13117036356
-156950060971 -120921920152
285820972652 7878971038
144696733282 -311447816802
7195195578 -148611787503
-215543215045 329984318657
-216584725208 608195811644
366013870957 10722760227
806686800005 -132297832739
48646325542 262254423727
-161710047017 -75171032279
257233917223 39749024652
-14283678947 200384690487
130541596489 -117332546701
-167017900996 4675117512004
59424964698 544239339403
151795435623 257717672475
81265502698 75372451970
93951102688 -229588940659
-247117381 41422525350
271961548275 51346066155
-270676923785 -456767779024
-256101867599 462027344023
174235668897 -62304739094
-75579814390 511566232790
146156090440 58797125790
125656464144 -15006379330
-110086953712 509506103436
-648776602832 -152432405356
-329378985224 -183105777629
445043152803 -62661790831
-153077629586 109859742013
63859642635 280705612167
-41673841275 -68215649570
-211782550112 -309505463967
-217960531427 -75288815696
-237533668035 244004723599
-119088161861 254906384584
-50943813630 -31187299160
-162890909823 -234476827396
387568975859 198542468562
212469614340 -108584899219
353496429762 86827909570
-437426434600 90148941202
148966704320 -450640831270
-132483792338 -48273511030
-63753463350 -405687618287
-166590692481 -387774006634
-566924909761 249558318191
132732177770 41233264967
76508857085 -279267064453
-11164731866 532893230
-202512865813 -294932660006
225358747883 -258507144201
49984953507 -296129843935
657790102990 -112874741724
-36927165717 -728107727251
244037389027 467138118877
60586048496 30604478321
-80231137037 -300166421260
255610550024 300450843740
15138328567 110583865399
1970891437 193946063626
442089326767 -346899545412
11144637884 99232745331
379286888391 967335545
178588150380 228552896633
-465121094772 413849594392
-265139911585 243744268613
320992662623 -193837088690
122156992564 -65966380148
190880666887 99678234616
-340867892848 -385857684620
-74970384210 557200739830
421005328462 224757427303
159253282277 317696442380
32975511993 115096078057
-121212754166 -176973893325
-30009737017 -166722022955
-185444227686 288422952515
526095269248 -168469941249
-106987866138 -233372162039
6596975706 418936821587
-209764771567 170962595231
213354501816 122720810929
219902379723 -43745464169
-460196568438 -180876164772
114227234268 63558544602
-89144499847 700776150260
-531954062030 -132844143341
113570121336 143096086736
78992381438 -139550762937
-196913845295 17703823320
-112434549121 -301550897157
96453725527 -131771176710
-208239060477 103825729407
-124020137864 461285612794
-607572651765 -88362269367

-206723143224 -278675597917	172226299345 -187100635115	445817349649 -353295610888	275017074614 -456494446067
223554255218 -85883580319	93757856104 227368053279	-68469910520 -344840254172	297167354535 10600984162
-196245158726 -226492721531	147852286540 -235635019261	-320446027472 236786227802	304242535317 328667611912
522813149729 -58498426200	148601650566 -345778125049	180129015515 79024656879	466163400468 -21988174491
-255339371656 484365856248	-176580426825 -43473629067	614085537437 213068176139	30387209715 152832791017
126224745905 68790393973	181201175836 194832845310	-256776391242 -466561688217	-378567150785 41090352960
-112691118690 -520297307379	-276693567024 -199394629542	-22165144624 -90549825494	-313284023906 143068022530
-114035854880 -101040248326	-381706189210 79792219573	-155202470239 -264439347900	-213284121951 -32280879508
278489605253 -16638514241	-94225828528 -123520562869	-42730607215 302352099953	-78552039790 18433930741
-7037147983 163583214989	154970602263 -118077782051	130008885969 -73936780482	61562221462 -125471136541
199244777128 134503192563	38545078907 220289955199	-281947620906 112801609456	-380581767706 -443220603731
-8825854982 -47098639139	48015653795 -28149401323	233770058906 343860416853	196940283409 -303657850848
-9069276194 -94782565546	186990617494 -582839680016	421958575904 -36188088880	325229128329 -524313906317
-152773118115 -331571920036	-419171460992 71081923198	-68366914739 -481162089111	-131989274457 156096918390
-341979078608 2867954268	120765063798 543385147834	-52448756305 374561695579	242374775331 271690494386
-140143445102 -731972328204	-638626468930 -142817781769	317213334665 -28334869125	-281689675261 -413772864355
165654275575 231318461140	294620397688 -56891479142	209821147044 -5644951696	-456139992206 211262895529
-226530610748 24675214555	241894101127 -49317985067	-561107040336 341525659257	-221776451578 -244501037705
317091780160 -301083543169	-293741547497 -73112541569	93702960201 277496730440	-398166152710 -285583584582
681697962693 -39526770638	273388591399 509432148811	-216452598736 -332701200382	398425305835 182422303361
-242233231444 356654318114	-285151102133 215058043098	102586489592 231708922420	167831473014 183133919349
-63652028700 156223714019	172145902208 -201631013946	261376149988 -98398452467	-2928362140 6617291300
-462806205326 -434571837225	-34346747392 -84947542700	293910883494 207255749155	-213240273756 -397862008191
-460724083063 17969774765	-205308184489 63748003956	5980661318 -290546996135	-345494464853 347068659604
336613972567 -238608604601	-88490306340 -166160779832	161471165448 261955849153	-82755148766 -319014049485
-110873351395 146727283834	258589245785 -360622108555	340103689215 123896241970	-100895276334 -118381945039
-445676589756 -143213908267	-120344599801 -593972297891	250500140835 177595272308	351780728933 -333950244983
19961090322 -190167892260	-404763160780 293194715778	-70264486204 -407404269750	270513060466 242398588219
264793167020 -222428968886	282157865017 101527354017	-433811164102 630655486530	-122776125231 199895707152
48156350474 -292227750833	454704411607 156677604333	367237539108 -20143589060	-478042048488 253484238900
107462150754 -509193512390	-15586187397 -187533008464	-415644390144 60934162125	46279280118 36140146727
-31437445223 177333054029	619505794215 -45194199771	349435414597 138047185424	-173239588112 227911830123
-74988155556 -407602690969	-371921884765 104060997676	287619529910 -2372124939	181338768232 270328838827
-363141660784 43158290253	-45384164279 256856967482	-434737272536 205545532645	-136714952024 -1372300570182
154883363990 272825445838	138940375971 338524440050	-144253236996 41392993717	344495165129 27330470857
-49608198193 -87488451938	-211327026398 109745706204	99122155524 -41668823365	427120662737 -219277295077
-84322913467 -1103068269	77461743627 -498104139581	-191252361670 -403315426087	-155384291124 -332891845464
-116215742571 354596699691	496069991583 117588807980	-144296909140 -298732043008	-181260825879 636265225118
-490078184571 3390151736	-313080911124 -181240137540	-406655893584 15668829283	71089901564 147581528986
50390362781 -420342300837	220014690303 43705725213	-122871624908 136086816487	457031905012 -30334624100
-23042364105 371162727917	30525805030 443342075340	364274602159 -75457475205	-63510491485 397657863950
132749325950 304109513135	-50556903467 -19696484562	71146465587 -263072096605	-611923960253 -181315480547
-394698326504 -425404739015	-97662146295 486220058693	7852448280 -47591819877	23673694537 34756742194
-79349386629 -196689047891	-9104481686 171168376964	-306656599749 -23272368533	11206011073 337095187302
-217928313906 60128509822	145396011377 25668665102	-7392071160 -667654424990	36176560184 -120656814401
-347173498236 -16482190677	-116779745706 404642066646	-123405872407 520091663289	-336740566194 -17560908093
90420996107 12496779077	-45225042777 -17953101575	199942382069 1349434387	114411789924 427065423054
-460191128710 459752924884	-621084501970 -91940438232	-551169631530 -25962089450	197931749139 -479686323778
-271626570477 -165366314970	120213352875 343422873529	-216732715925 -208503286598	150397165403 199532821872
307695125820 69990291037	-316395386258 -503615162021	-171900811720 21321625232	-70670713503 -464995116226
-171834221010 -142736108764	-209080217392 72102694956	-383934533219 -225201885856	-6097235061 -120207403079
384523684431 -95522974328	136919925414 -224672786010	-68546010818 303232222932	542841518348 -30415237005
262343474057 12696361657	-241529376419 247275033967	-457730553790 302435941268	-201487385706 -423521488989
404955085585 487787809905	139650166109 -34517695923	63745448531 57462415452	202302075759 -49185297114
468370830948 -331097302167	68198555757 -436772669144	-235128101877 35047074317	228517540064 162705191434
402268741492 -154483980776	-351573142171 266668518916	66248131864 -350792785060	-244562919729 -59967574795
-148295184798 -47556433820	-281181546988 -176047542526	-122948627574 -383691168938	176380259170 -70272998125
23058727201 50152312767	339493660640 -111649495092	-61737056651 -131500860504	-604687328984 102507908119
317560779227 336265888508	301144714844 -327929196419	-299973541509 -113091329200	-171354983277 294651684361
65852484727 -77361796525	-6820363231 116320571403	16200949356 225545674516	75656970765 -44529990333
-191508764474 -162452051196	-322987604354 -214945030674	-540142237350 177988715716	463377146381 -187348437708
-87459192860 -127552962478	-99243679193 -200594036908	140244978238 216011493538	119986183453 -426188979212
125387467700 -515435560669	327948545617 141925040021	481105397674 514850244729	-385301831727 -77780047175
144426943092 -408340773294	-322570368055 128410280346	-192080091338 276437893755	-443917350935 139338653040
-273086415223 -52232878928	126399209881 515317650480	-191500586151 241435805397	-231142261658 148520320728
-237337002662 190535126849	-207127525988 152579001117	-33449408867 273228708801	157316926978 627829962996
238439613416 -277769368132	155061436207 64634520538	-154049300787 -122409742842	-414887073283 -260238552025
-336575108777 -68634242201	-316870163183 502163127962	12831673331 -415339144377	189449754597 -228553658157
-547830506359 -240422044393	443489198910 114676947812	-223045291917 -109111504700	13143394495 68841316176
-180712309145 -384628046106	50429313383 360048308884	-202798360036 68976063441	-256873494789 19327589205
-127557489250 -107425795035	-6803903710 231942600022	-175970519025 166219210268	184380980739 -81810983477
-39929966478 -172875957865	448209495799 118742150327	-51970069844 -140890836727	192991590758 27037614986
453924625721 -181020984590	69649181624 381099352910	-459905705555 -242126675921	-79044855711 126655181089
144570343527 -644665319482	-102029385024 252698014951	-10552044167 451101899112	-177665641465 -395031478626
-47243839749 -299141885924	397773942578 -179827688497	-91901795901 -315403940130	
284052146635 85924390957	-40244161603 120145991177	-397084454984 264128459973	